

EVALUACIÓN SINCRÓNICA OBLIGATORIA

¡IMPORTANTE! Los ejemplos son ilustrativos, van a ser modificados. Para rendir el oral deberán tener DNI, cámara, micrófono (no auriculares) y se pedirá un paneo 360° del lugar donde rendirán el oral.

Límite

Se les presentan distintos límites y se les puede preguntar

- a) ¿Hay indeterminación? ¿de qué tipo? ¿cómo se salva?

Por ejemplo

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4x^2 - x + 1} - 2x}{1 - x^2} \quad b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3 + 2x}{3x + 1} \right)^{4x}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 1} \sin(x-1) \ln(x-1)$$

- Sea f una función continua en $x=2$. Sabiendo que

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4}{f(x) - 4} = \infty \quad \text{entonces} \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4}{f^2(x) - 4} =$$

Asíntotas y continuidad

Se muestra una función se pregunta sobre las condiciones para los distintos tipos de asíntotas, y para la continuidad

Por ejemplo

$$\bullet \quad f(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x \leq -3 \\ \frac{3}{x-1} & \text{si } -3 < x < 1 \\ 2^{-x} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

¿cuánto debe dar el $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x)$ para que sea continua en $x=-3$? ¿por qué? ¿tiene AV? ¿cuál? ¿tiene AH? ¿Cuál?

- Si una función $f(x)$ presenta una discontinuidad esencial en el punto $x=a$, entonces se verifica que
-

Derivadas y rectas tangente y normal.

- Se muestra una función y se pide explicar como se deriva.
- Se puede preguntar, como calcular la pendiente de la recta tangente o normal.

Por ejemplo

- $g(x) = \sqrt[5]{(3 \cos x - 5)^3} - 2 e^{6x} + 7$

¿cómo se deriva la raíz quinta? ¿debe aplicar la regla de la cadena? ¿cómo deriva el 2do término? ¿Qué regla aplica?

- Si la recta tangente a la gráfica de una función $f(x)$ en el punto $(x_0; y_0)$ tiene pendiente cero, ¿cuál es su ecuación? ¿cuánto vale $f'(x_0)$ ¿por qué? ¿existe la recta normal en dicho punto? ¿por qué? si es que existe, ¿qué ecuación tiene?

**IMPORTANTE PARA PODER RENDIR LA EVALUACIÓN
SINCRÓNICA SE DEBE HABER APROBADO AMBOS EXÁMENES.
DE NO PRESENTARSE AL ORAL EN LA FECHA INDICADA O
DESAPROBARLO DEBERÁ RECURSAR LA MATERIA.**